

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)4★	사고조사 의뢰일	25-1-15	
품목명	전기자전거	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

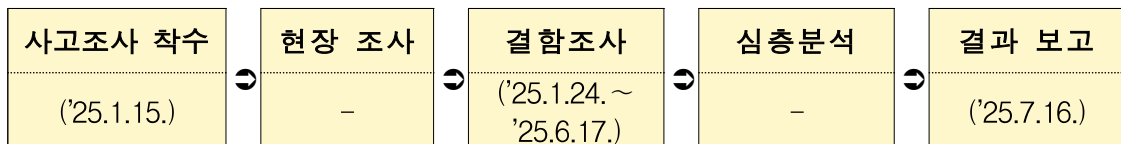
- 제품명 : 전기자전거
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : 안전확인대상 생활용품, [사고 제품 정보 ㉠](#)
(전지 - 안전확인대상 전기용품, [사고 제품 정보 ㉠](#))

3. 조사 경위

- ('24.12.) 소방통계 등을 통해 전동킥보드·전기자전거 화재에 대한 기획조사 추진
- ('25.1.15) 제품 사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 구매 제품(전기자전거 1대, 전지 3개)
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(외부단락, 과충전, 진동, 기계적 충격 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 식별 불가능한 부품을 제외하고, 특이사항 없음
- 제품시험 결과 : 안전기준 중 외부단락, 과충전, 충격 시험은 적합하나 진동 시험에서 발화가 발생하여 부적합 사항이 생김

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

전기자전거 사고조사 결과 보고서

2025. 07.



한국기계전기전자시험연구원

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 구매제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] 구매제품 KC 인증정보	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	9
2. 결함조사	10
2.1 안전시험	10
[참고 3] 구매제품 시험평가 결과 [외부 단락 시험]	11
[참고 4] 구매제품 시험평가 결과 [과충전 시험]	12
[참고 5] 구매제품 시험평가 결과 [진동 시험]	13
[참고 6] 구매제품 시험평가 결과 [기계적 충격 시험]	14
[참고 7] 구매제품 구조 확인 [외부]	15
[참고 8] 구매제품 구조 확인 [내부]	16
2.2 동일성 확인	18
[참고 9] 구매제품 동일성 확인 결과[제품]	19
[참고 10] 구매제품 동일성 확인 결과[제품]	20
[참고 11] 구매제품 동일성 확인 결과[전지]	21
[참고 12] 구매제품 동일성 확인 사진[전지]	22
[참고 13] 구매제품 동일성 확인 결과[직류전원장치]	25
[참고 14] 구매제품 동일성 확인 사진[직류전원장치]	26

III. 결론 및 제언

1. 결함조사 종합 결과	27
---------------------	----

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황

- (사고경위) 소방통계 등을 통해 전기자전거 배터리 화재에 대한 기획조사
 - 전기자전거가 주차되어 있는 상태에서, 전기자전거의 배터리에서 원인 미상의 화재가 발생함.

2. 제품 정보[참고 1]

☐ (제품정보)

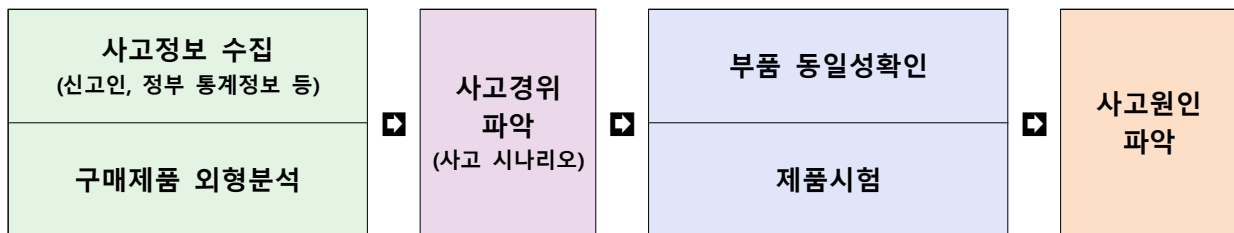
- 제품명 : 전기자전거 / 전지
- 모델명 : 사고 제품 정보 [☞](#) / 사고 제품 정보 [☞](#)
- 정격 : 47.97V 19.2Ah
- 수입업체 : 사고 제품 정보 [☞](#)

☐ (인증정보)

- 제품 : 사고 제품 정보 [☞](#)/ 안전확인대상 [\[참고 2\]](#)
- 전지 : 사고 제품 정보 [☞](#) / 안전확인대상 [\[참고 2\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 소방통계 등을 통해 전동킥보드·전기자전거 화재에 대한 기획조사 추진. 전기자전거 배터리 화재에 대해 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토하기 위함.
- (조사 방법) 구매제품에 대하여 안전기준 중 사고유형에 부합하는 시험 및 동일성 조사를 수행하여 동일/유사한 결함 발생 원인을 조사



- (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국기계전기전자시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (결함조사 수행) 사고 내용을 바탕으로 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석. 전지의 KC인증에 적용되는 안전기준(KC62133-2)의 시험항목 중, 발화와 연관된 시험항목을 선정하여 수행
 - 외부단락 시험 (KC 62133-2의 7.3.2절)
 - 과충전 시험 (KC 62133-2의 7.3.6절)
 - 기계적 진동 시험 (KC 62133-2의 7.3.8.1절)
 - 기계적 충격 시험 (KC 62133-2의 7.3.8.2절)

- (동일성 확인) 구매제품과 인증정보(제품 사진 및 부품정보)를 비교하여 동일성 여부 확인 - 제품, 전지, 직류전원장치
 - 구매제품 동일성 확인 사진
 - 구매제품 동일성 확인 결과

2. 결함조사(참고 3, 4, 5, 6)

2.1 안전시험

- ☐ (시험목적) 전기자전거를 정상 사용 중, 전지를 충전 또는 전지의 탈부착, 운행 중 기계적 스트레스(진동, 충격 등)로 인하여 화재 발생 가능성 여부를 확인하고자 함
- ☐ (시험방법) 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전(KC62133-2)의 안전기준을 적용하여 사고 유형에 대응되는 시험 수행
 - 사고 내용을 바탕으로, 전기자전거를 사용(운행 또는 충전) 중 전지의 발화를 일으킬 수 있는 시험항목 선정
- ☐ (결함조사 수행) 정상 사용 중 발생 가능한 조건 등을 바탕으로 전지에 대한 회로 및 기계적 보호에 대한 안전성 시험 평가 수행
 - 회로에 대한 안전성 시험(외부 단락시험, 과충전 시험)
 - 기계적 보호에 대한 안전성 시험(진동시험, 충격시험)
- ☐ (시험 결과) 안전기준 중 외부 단락시험과 과충전 시험, 충격시험은 적합하나, 진동시험 중 발화를 일으켜 기준을 만족하지 못함.

2.2 안전동일성 확인 결과 [참고 9 ~ 참고 14]

□ (목적) 구매제품의 제품, 전지, 직류전원장치에 대하여 인증 당시와
외형 및 인증정보를 비교 검토

□ (결과)

○ 제품 동일성 [참고 9, 참고 10]

- 인증당시와 구매제품의 외형 및 인증정보 동일함

○ 전지 동일성 [참고 11, 참고 12]

- 인증당시와 구매제품의 외형 및 인증정보 동일함

○ 직류전원장치 [참고 13, 참고 14]]

- 인증당시와 구매제품의 외형 및 인증정보 동일함

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

☐ 안전시험(전지)

- 외부단락 시험, 과충전 시험, 기계적 충격시험에서는 적합 되었으나 기계적 진동시험에서 발화하여 부적합 사항(최종결함)이 발생함.

☐ 부품 동일성 확인

- 식별 불가능한 부품을 제외하고, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 별표 1의 안전에 직접적인 영향을 주는 부분 변경 없음.